

手性 Co(III)络合物的不对称合成和表征

(一) 前言

在配位化学创立初期, 含非手性双齿配体的具有手性金属中心的六配位金属络合物的发现、合成和拆分, 从实验上证明了这类络合物主要具有八面体几何结构特征, 为络合物立体化学理论的建立作出了极其重要的贡献^[1]。例如 Werner 及其助手花了近 14 年时间(1897~1911) 寻求合适的消旋络合物和拆分剂, 希望拆解出含手性金属中心的六配位八面体金属络合物作为他所提出配位立体化学理论的决定性证据^[2], 终于在 1911 年由他的学生 King 采用溴代樟脑磺酸银为拆分剂首次成功地拆分了 $cis-[CoCl(NH_3)(en)_2]X_2$ ($X = Cl, Br$ 或 I , 图 1)。随后 Werner 及其助手在短时间内陆续合成和拆分出多种含非手性双齿配体的、具有手性金属中心的 M(III) 络合物($M = Co, Cr$)共 40 个系列, 这些出色的工作使具有非凡天赋和勤奋耕耘的 Werner 获得 1913 年诺贝尔化学奖。次年(1914 年), Werner 等又进行了难度极大的不含碳原子的纯粹无机螯合络合物 $[Co\{(OH)_2Co(NH_3)_4\}_3]Br_6$ 光学对映体的成功拆分^①, 一举填平了当时横跨在有机和无机立体化学之间似乎不可逾越的鸿沟^[3], 堪称立体化学发展史上的一个重要里程碑。但是 Werner 似乎错过了立体化学史上的一个重要发现的机会—他所合成的一些经典络合物在某些特定条件下可以通过形成外消旋混合物(Conglomerate)而实现自发拆分, 虽然他已经观察到这些镜面对称性破缺^②(Mirror Symmetry Breaking, MSB)现象的存在^[2-4]。

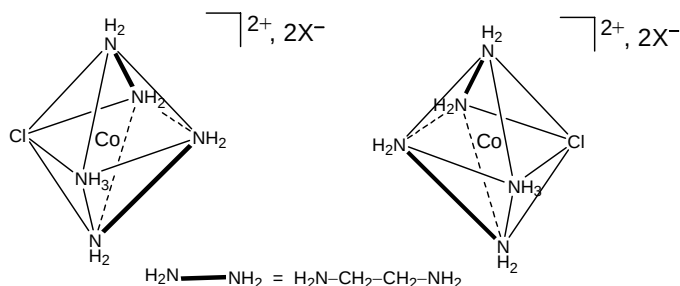


图 1 $cis-[CoCl(NH_3)(en)_2]X_2$ ($X = Cl, Br$ 或 I)的一对对映异构体

诚如配位化学发展史所证明的, 经典配合物 $cis-[CoCl(NH_3)(en)_2]Cl_2$ 的成功拆分曾在早期奠定配位化学(特别是立体化学)理论时起着决定性的作用。时隔近一百年, $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ 这一“明星配合物”的绝对不对称合成又激起了科学家们对奇妙的镜面对称性破缺现

① 迄今为止, 关于不含碳原子的纯无机络合物光学对映体的拆分报道只有五例。

② 过去被称为“手性对称性破缺”。

象进行深度研究的极大兴趣。

现有的综合化学实验教科书中涉及手性金属络合物的获取基本上为传统拆分方法^[5,6]，在本系开设的研究生综合实验课程中，除了将目前处于手性合成前沿领域的手性络合物立体选择性合成纳入实验教学外^[7]，还为刚刚踏进研究领域的硕士研究生引入手性络合物的绝对不对称合成和镜面对称性破缺的全新概念；通过做一些综合性的实验来亲身体会镜面对称性破缺的奇妙现象，进而激发研究生们探索自然界奥秘(特别是生命过程中同手性起源奥秘)的浓厚兴趣和培养创新性思维。本实验正是这样一个集合成、表征和绝对不对称合成现象探索性研究为一体的有趣实验。希望这一实验能够为从事相关研究的研究生在不远的将来掌握新一代手性合成技术，在进行实验基础和理论应用上的准备助一臂之力。

(二) 实验目的

- (1) 按实验内容通过合成或绝对不对称合成获得消旋 $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2 \cdot 2H_2O$ 、 $\Lambda-(+)$ -或 $\Delta-(-)-cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ 。
- (2) 基本掌握对手性络合物组成、结构和手性性质的各种表征方法特别是电子圆二色(ECD)光谱和有色溶液的比旋光度测定方法。
- (3) 了解外消旋体的三种存在形式，初步掌握外消旋化合物与外消旋混合物的几种鉴别方法。
- (4) 从实践和理论上探讨绝对不对称合成手性 Co(III)络合物的可能机理。

(三) 实验原理

3.1 不对称合成的基本概念^[8]

- (1) 对映体过量百分率(enantiomer excess, %e.e.)，定义为：

$$\% e.e. = \frac{[R] - [S]}{[R] + [S]} \times 100 \%$$

其中假设 R 为产物中主要对映体的含量，通常用核磁共振或色谱方法可以确定 %e.e.。也可以用光学纯度百分率 %O.P. 来表示 %e.e.，即：

$$\% O.P. = \frac{[\alpha]_{\text{产物测定值}}}{[\alpha]_{\text{纯净物最大值}}} \times 100 \%; \text{ 或 } \% O.P. = \frac{[\Delta\epsilon]_{\text{产物测定值}}}{[\Delta\epsilon]_{\text{纯净物最大值}}} \times 100 \%$$

式中 $[\alpha]$ —手性产物在某个特定波长和温度下的比旋光度值。

$[\Delta\epsilon]$ —手性产物在某个特定波长和温度下的左右圆摩尔吸光系数差值。

但是，除了必须注意在相同条件(波长、温度、浓度和溶剂等)下比较产物和“纯净物”的比旋光度或摩尔吸光系数之差外，还要设法得到“纯净物”的足够准确的数值，否则上二式的结果将是不可靠的。

(2) 不对称合成：在手性环境中将潜手性底物转化为手性产物。

(3) “绝对”不对称合成^[9]：在非手性环境中将非手性原料转化为产率大于 50 % 的手性产物。即：在一定条件下手性可以从无中生有。它们可以是，(i) 在没有任何外界手性诱导试剂作用下，或(ii) 在圆偏振光影响下的封闭体系中的不对称合成。

(4) 手性自催化：产物本身作为手性催化剂促进反应，完成产物的转换。

(5) 不对称放大：手性诱导剂(手性催化剂或拆分剂等)与产物的光学纯度之间存在非线性效应(一般为产物的光学纯度大大超过手性诱导剂的光学纯度)的现象。

近年来手性化合物的绝对不对称合成引起了越来越多的关注。通过绝对不对称合成制备手性化合物，无疑更符合原子经济和绿色化学原则，具有潜在应用价值。

3.2 镜面对称性破缺的定义

地球上生物体普遍存在和必需存在的生物手性均一(Biohomochirality)——自然界中的镜面对称性破缺，是为了最有效地发挥其生物学功能，例如进行自我复制、蛋白质合成、调控和最终基因表达等。显然，对生物分子手性均一性起源的种种研究将极大地推动生命科学、手性科学及其相关学科的发展。

所谓镜面对称性破缺，是指在一个热力学非平衡体系(可能是一种远离平衡态的耗散结构)中非零 ee 值的状态可以自发地从非手性或消旋态中产生的现象。除了自然界的手性均一外，通常在大多数手性体系中客观存在的某种线性关系，在一些特定情况下并未被严格遵守，即出现了所谓的非线性效应。因而认为正非线性效应[简称(+)-NLE]也是一种 MSB。因此，可用 MSB 来描述某体系的手性从“无中生有”或手性放大等手性不对等交换的现象。本实验将手性自催化(Chiral Autocatalysis)、手性催化中的(+)-NLE 及其它手性放大现象、绝对不对称合成(Absolute Asymmetric Synthesis)、外消旋体不对称转化及自发拆分(Spontaneous Resolution)等都视为 MSB 现象。

3.3 手性 $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ 绝对不对称合成机理探讨

3.3.1 不对称自催化机理

所谓不对称自催化是指某个手性化合物的自我复制(automultiplication)过程, 其中手性产物就是促使它自身从非手性反应物中产生的手性催化剂(图 2)^[10]。不对称自催化与常规不对称催化相比较有如下优点: 1) 催化效率高; 2) 在反应进程中, 新手性催化剂的量不断增加(因而不存在催化剂失活的问题); 3) 由于手性产物和催化剂的结构是相同的, 反应结束后不需从产物中分离出催化剂。由此产生的“新一代”不对称催化合成反应既方便又经济^[11]。

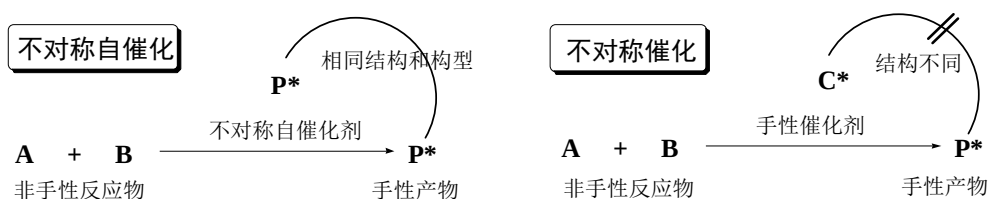


图 2 不对称自催化与不对称催化的比较

虽然早在 1953 年, Frank 就提出了不对称自催化的理论模型^[12], 但是直到 20 世纪 80 年代后期才陆续有不对称自催化现象的报道。1990 年, Soai 等在 3-吡啶甲醛和二烷基锌的反应中首次发现了对映选择性的不对称自催化现象^[13]。围绕烷基锌与吡啶醛的加成反应, Soai 等开展了一系列不对称自催化研究工作。

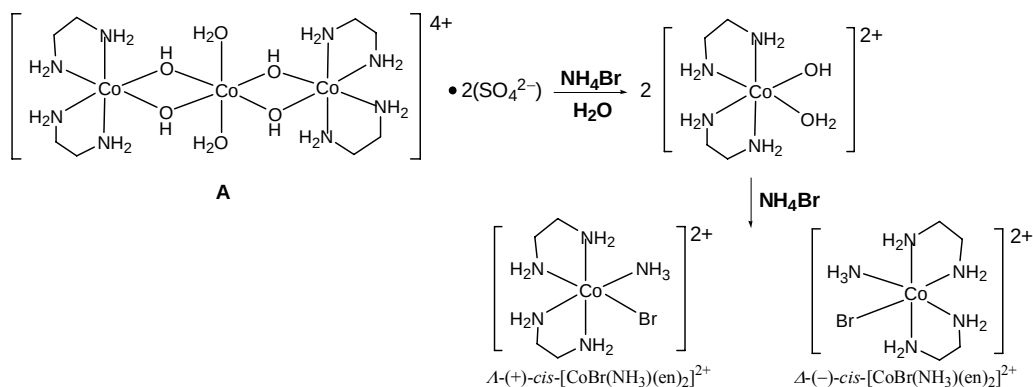


图 3 $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ 的制备

1990 年, Asakura 等偶然发现了 $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ 的制备过程中存在着镜面对称性破缺现象^[14], 从非手性硫酸钴和溴化铵等原料出发, 在没有任何手性因素存在和手性环境影响的情况下, 获得手性配合物 $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ (图 3)。随后 Asakura 等对合成(+)_D-或(-)_D- $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ 的反应机理作出系统而深入的研究^[14-16], 测定了 $A-(+)_D-cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ 的晶体结构并进行了其绝对构型和旋光符号的关联^[17]。Bernal 等则确定了 $A-cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]S_4O_6$ 晶体的绝对构型和对其自发拆分现象进行了探讨^[18]。

Asakura 等经研究后认为^[14-16], 在图 3 所示反应的初始阶段, 很快通过自拆分产生的 Λ -(+)-或 Δ -(+)- cis -[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 晶体随即成为催化自身对映异构体产生的催化剂和抑制相反对映异构体产生的负催化剂(anticatalyst, 或称催化毒物), 使反应的某一对映异构体过量迅速增值, 从而实现了“不对称自催化”这一镜面对称性破缺过程。

3.3.2 “Co(II)/Co(III)的电子转移催化-结晶诱导”机理^[19]

Asakura 等提出的“不对称自催化”机理要求 cis -[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 的一对对映体之间要发生外消旋转化, 而配位化学的取代动力学常识告诉我们, 低自旋 Co(III)配合物是取代惰性的, 即这两种对映体之间并不容易通过对映体单晶的诱导发生外消旋转化。章慧课题组在多次重复实验的过程中逐渐对上述反应机理产生了怀疑, 因为实际情况与“不对称自催化”明显相悖, 这其中可能有一个促使该 Co(III)配合物外消旋化的未知因素。因此, 根据配位化学基本原理, 我们对 cis -[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 的绝对不对称合成提出如下假设的新机理: ① 图 4 所示的消旋体转换反应可能是由 Co(II)物种通过 Co(II)/Co(III)的电子转移机理所催化的, 即 Co(II)物种在此起着该反应的催化剂作用; ② 由反应初始形成 Λ -或 Δ - cis -[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 的外消旋混合物品种可诱导结晶出单一对映体产物, 从而决定了该反应进行的方向。上述机理可简单归结为“通过 Co(II)/Co(III)电子转移催化 Λ -或 Δ -Co(III)配合物的外消旋反应, 同时结合手性晶体结晶诱导合成单一对映体”的“催化-结晶诱导”机理。这可能是配位化学中类似的 Co(III)配合物体系镜面对称性破缺成因中的一个比较重要的机理。当然, 对于这一新机理, 还需要通过精心设计各种相关实验获取更多直接或间接的实验数据来进一步论证, 相关探索研究仍在进行中。

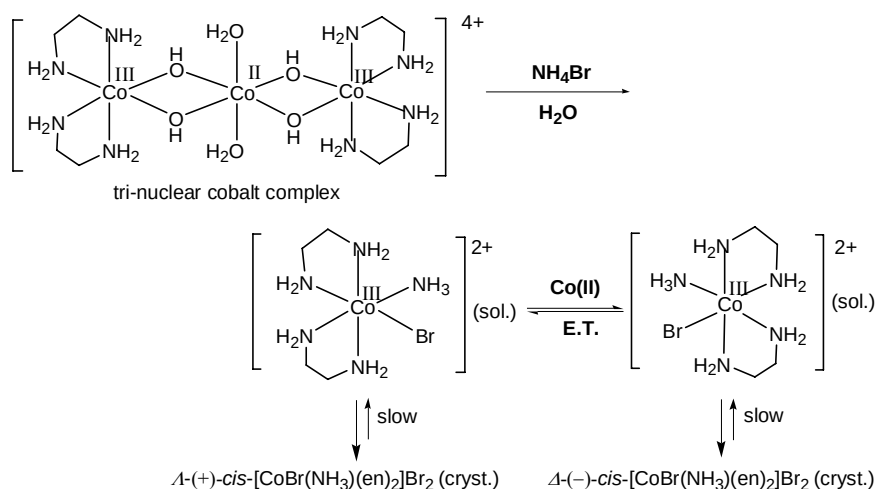


图 4 手性 cis -[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 绝对不对称合成的可能机理

3.4 外消旋体的三种存在形式

外消旋体由相等物质的量的一对对映体所组成。在气态、液态以及溶液中，外消旋体通常为理想的或接近于理想的混合物。因此，在这些状态之下，除了对偏振光的辐射会呈现不同的性质外，外消旋体和纯对映体一般具有相同的性质。例如，它们具有相同的沸点、折射率、液态密度和红外光谱。

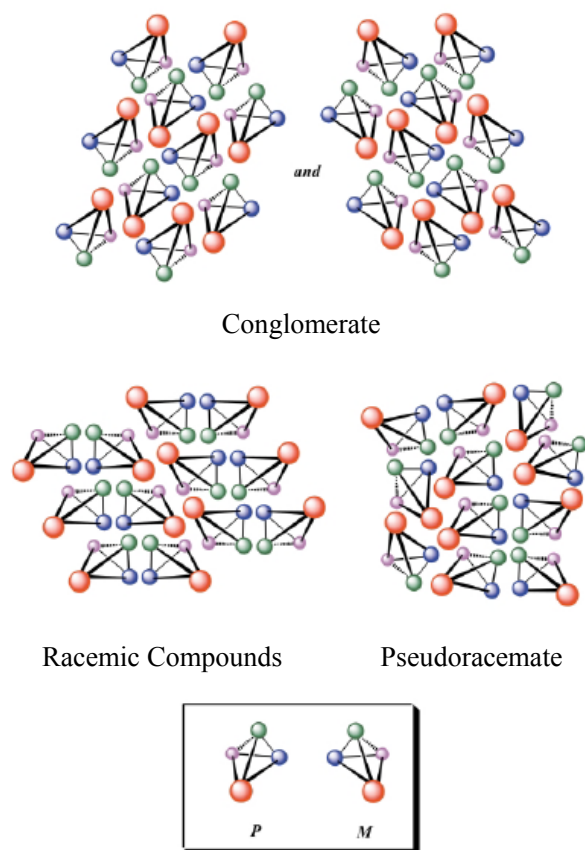


图5 外消旋体的三种存在形式

然而，在结晶状态下，对映体分子之间的晶间相互作用却有着明显差别，存在以下三种情况(图 5)。同一种外消旋体所得到的结晶可分属于下述三种中的两种不同情况。

(1) 外消旋混合物(Racemic Mixture) 当同种对映体之间的作用力大于相反的对映体之间的作用力(称为同手性识别作用)时，(+)和(-)分子将分别结晶，宏观上呈现两种对映体晶体的机械混合物，故称为外消旋混合物又称为外消旋聚集体(Conglomerate, 简称 *Congl.*)。Congl. 的单晶一般属于手性空间群(11 对对映异构体对)或 Sohncke 空间群，即每一颗独立的晶体(非孪晶)都具有手性。该现象可以理解为外消旋体在结晶过程中发生了自发拆分(Spontaneous Resolution)，是本实验认定的一种镜面对称性破缺现象。

(2) 外消旋化合物(Racemic Compound) 当同种对映体之间的晶间力小于相反的对映体之

间的晶间力(称为异手性识别作用)时,两种相反的对映体总是配对地结晶,就象真正的化合物一样在晶胞中出现,共存于同一晶格中,故称为外消旋化合物。外消旋化合物的单晶所属空间群具有中心或镜面对称性。

(3) 假外消旋体(Pseudoracemate) 这是外消旋化合物的一种特殊情况,其中两种对映异构体以非等量的形式存在晶格中,形成的是一种固体溶液,也称为外消旋固体溶液。产生的主要原因是自手性识别作用和异手性识别作用之间的差别很小,结晶时两种构型的分子以任意比例相互混杂析出。在假外消旋体中,两种对映体分子的排列是混乱的。

同手性识别和异手性识别作用究竟哪一种占优势?一般认为与空间和电性的因素有关,也就是与影响手性识别的各种因素有关。据统计,在所有的外消旋体中,以 *Congl.* 形式析出的只占约 5~10%,其他大部分仍以另两种形式结晶;这表明在外消旋体结晶过程中,同手性相互作用通常弱于异手性相互作用。虽然目前人们可以较合理地解释自发拆分现象,但是很难事先预测 *Congl.* 的形成。必须注意到,在配位化学中发生的镜面对称性破缺现象,多数与体系中首先形成 *Congl.* 有着千丝万缕的联系;在实现自发结晶拆分和播晶拆分时,也要求结晶具有 *Congl.* 的性质。因此对 *Congl.* 进行合理的鉴别是十分重要的。

一般而言,判断是否形成 *Congl.* 的方法有熔点测定法、旋光度法、溶解度测定法、X-ray 单晶衍射法、固体红外光谱法[●]以及固体 CD 光谱法等^[20],其中 X-ray 单晶衍射和固体 CD 光谱是比较常用的方法。例如,对映体(*Congl.*)的熔点一般高于外消旋化合物的熔点(差值一般在 25~35℃ 范围内);通常外消旋化合物溶解度大约是对映体(或 *Congl.*)溶解度的两倍^[15,16](称为双-溶解度规则^[20]),因此可通过对 *Congl.* 进行重结晶的方式来提高其对映纯度。此外,外消旋化合物与其 *Congl.* 所含结晶水(或其他溶剂分子)有可能不同。例如, Pasteur 首次用于机械拆分的酒石酸铵钠盐,其在 27℃ 以下结晶时,形成的 *Congl.* 为 $\text{NaNH}_4(\text{tart})_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$,且两个对映体的半面晶外观不一样,可以借助放大镜用镊子将两种晶体分开;而在高于 27℃ 时该物质却以含一个结晶水的外消旋化合物 $\text{NaNH}_4(\text{tart})_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的形式存在。经 TG-DTA 和元素分析表明,通过本实验合成得到的 $\text{cis-}[\text{CoBr}(\text{NH}_3)(\text{en})_2]\text{Br}_2$,其外消旋化合物含有两个结晶水,而手性对映体(或 *Congl.*)不含有结晶水;并且,两者在外观上也有差别:外消旋化合物为紫红色微晶,而手性对映体(或 *Congl.*)可形成较好的紫红色块状晶体。因此,有时也可以通过直接观察结晶形

● 一般 *Congl.* 与对映体之一的 IR 谱完全一致,而外消旋化合物与 *Congl.* 的 IR 谱不同;当不存在分子间氢键时,对映体和外消旋化合物间的 IR 谱的差异可能很小。

态以及 TG-DTA 测试来判断是否能形成 *Congl.*。

根据手性化合物自身的性质，不同的外消旋体形式可以采取不同的拆分方法。

3.5 比旋光度^[21-23]

3.5.1 比旋光度测定

比旋光度可用于表示光学活性物质的旋光程度，用如下公式表示

$$[\alpha]_{\lambda}^t = \frac{\alpha}{lc} \quad (5-1)$$

式中 $[\alpha]_{\lambda}^t$ —比旋光度， $\text{deg} \cdot \text{dm}^{-1} \cdot \text{cm}^3 \cdot \text{g}^{-1}$ ；

α —旋光度，即实测旋转角， deg ；

l —样品池长度， dm ；

c —溶液浓度， g/mL ；

t —测定温度， $^{\circ}\text{C}$ ，

λ —测定波长， nm 。

比旋光度虽然是反映手性化合物特征的一个重要物理常数，但不适用于比较具有不同分子量的手性化合物的旋光能力。因此，在比较不同手性化合物之间的旋光性强弱时，以摩尔旋光度 $[M]_{\lambda}^t$ 来表示可能更为确切^①：

$$[M]_{\lambda}^t = \frac{[\alpha]_{\lambda}^t \times M_w}{100} = \frac{\alpha}{l(\text{dm}) \times c'(\text{mol}/100\text{mL})} \quad (5-2)$$

式中 $[M]_{\lambda}^t$ —摩尔旋光度， $\text{deg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ ；

M_w —手性化合物的分子量， $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；

c' —手性样品溶液浓度， $\text{mol}/100 \text{ mL}$ 。

旋光仪测量的基本原理为：来自光源的各向同性自然光被偏振器调制为线偏振光后，通过手性介质，所得旋光度信号被光电倍增管所检测。图 8 给出了旋光仪的工作原理示意图。商品化的旋光仪所提供的光源有钠灯、汞灯或卤素灯，可选波长通常有 589、577、546、435 和 365 nm 等，但是普通旋光仪一般只提供标准波长 589 nm (钠 D 线)。

为了得到更准确的旋光度测定结果，通常要选用在比旋光度有较大绝对值的波长处进行样品的测定。用旋光度数据表征手性化合物，必须同时说明测定时所采用的波长、温度、浓度和

^① 式中的除数 100 是为了使摩尔旋光度值和比旋光度值的数量级大致相同而定的，同时还有单位换算的需要，注意： $[\alpha]$ 和 $[M]$ 的单位不同， $[M]$ 是指厚度为 1m 的 1mol/L 手性样品溶液所显示的旋光度。

溶剂等，才有利于在相似的情况下作出比较。例如，对于手性络合物 $\Lambda\text{-}(+)\text{-D-cis-}[\text{CoBr}(\text{NH}_3)(\text{en})_2]\text{Br}_2$ ， $[\alpha]_{\text{D}}^{25} = +109^\circ$ ($c = 0.12$, H_2O)表示该数值是在 25°C 下、 589 nm 波长处，溶剂为蒸馏水，浓度为 $0.12\text{ g}/100\text{ mL}$ 的条件下测试的结果。

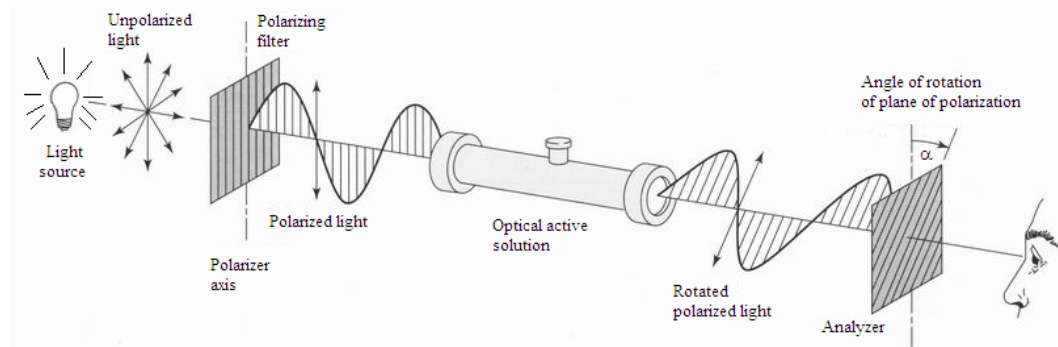


图 6 旋光仪的工作原理示意图

3.5.2 旋光度与络合物的绝对构型 Δ 和 Λ ^[24]

欲指定一种光学异构体是左旋或右旋，只有当测定旋光度的波长确定时才有意义。因为一种光学异构体可以在某一波长下使偏振光平面右旋，但在另一波长时则左旋，有时甚至在某一特定波长下不表现出旋光性；旋光度随不同波长偏振光的变化被称为 Cotton 效应的一种(ORD 曲线，见 3.5.1)。在实验的基础上区别光学异构体的符号，过去常用 D 、 L 表示；一般默认在标准波长 589 nm 下测定旋光度时的符号， D 为(+), L 为(-)(对于配合物中的手性配体则分别以小写 d 和 l 表示)。如果在不同波长下测定旋光性，则应在比旋光度表示符号 $[\alpha]_{\lambda}'$ 中注明测定波长(nm)，例如 $(+)\text{-}_{589}\text{-}[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 或 $(-)\text{-}_{546}\text{-}[\text{Co}(\text{edta})]^-$ 等。

绝对构型是指：经物理方法确认的手性分子中原子在空间的排布方式。在研究对映异构体(enantiomer)的过程中，初学者往往把旋光方向(+)、(-)与手性络合物分子的绝对构型 Δ 、 Λ 简单地对应起来，误以为旋光方向直接反映着分子的构型。事实上，一个对映体的旋光方向不仅与分子的构型有关，而且受溶剂、浓度、温度、实验测定时所用的偏振光的波长等因素的影响。例如，右旋酒石酸在乙醚中的比旋光度是 $[\alpha]_{\text{D}} = +7.4^\circ$ ，但此化合物在氯仿溶液中变为左旋，比旋光度是 $[\alpha]_{\text{D}} = -3.19^\circ$ ；如果在 50°C 下测此化合物的氯仿溶液，则又变为右旋， $[\alpha]_{\text{D}}^{50} = +1.26^\circ$ 。苹果酸右旋体在 64% 的水溶液中的旋光度 $[\alpha]_{\text{D}} = +2.72^\circ$ ，但它的 21% 的水溶液则变为左旋， $[\alpha]_{\text{D}} = -0.90^\circ$ 。又例如手性络合物 $\Lambda\text{-}(-)\text{-D-}[\text{Co}(\text{edta})]^-$ 的比旋光度 $[\alpha]_{\text{D}} = -150^\circ$ ，而 $[\alpha]_{546} = +1000^\circ$ ；这说明具有 Λ -绝对构型的 $[\text{Co}(\text{edta})]^-$ 在不同的偏振光波长下的旋光方向不同，而且其绝对值也有很大差别。 $\Lambda\text{-}(-)\text{-D-}[\text{Co}(\text{edta})]^-$ 和 $\Lambda\text{-}(+)\text{-}_{546}\text{-}[\text{Co}(\text{edta})]^-$ 为同一个手性络合物，只是表示方法不同

而已。因此认为旋光符号为右旋，而对应的络合物的绝对构型就一定是右手螺旋(即 Δ 型)是一种不正确的看法。

3.6 旋光性、圆二色性和 Cotton 效应^[20,25-28]

当平面偏振光在一个旋光性物体中传播时，组成平面偏振光的左右圆偏振光不仅传播速度不同，而且被吸收的程度也不相等。前一性质在宏观上表现为旋光性，而后一性质则被称为圆二色(Circular Dichroism 简称 CD)性，因而旋光性和圆二色性都是手征性分子对偏振光的作用同时表现出来的两个有关现象。当手性化合物样品具有特征吸收时，得到的特征电子圆二色光谱(ECD)可以用于手征性分子立体结构的测定。

ECD 谱是研究有机化合物分子(包括生物大分子)三维结构的有效方法，它可以提供分子的绝对构型、构象以及有关反应历程的信息，成为有机结构分析的重要手段之一。目前已经在有机化学、金属有机化学、配位化学、生物化学、药物化学、材料化学和分析化学等领域得到广泛应用。

3.6.1 旋光色散(ORD)

旋光性的一个显著特征是，同一手性物质对于不同波长的入射偏振光有不同的旋光度，例如在透明光谱区，同一手性物质对紫光(396.8 nm)的旋光度大约是对红光(762.0 nm)旋光度的四倍，这就是所谓旋光色散现象。旋光色散现象的起因是：入射平面偏振光中的左、右圆组分在手性介质中的折射率 n_l 和 n_r 不同产生圆双折射 Δn ，而且折射率 n_l 和 n_r 还与波长有关，即手性物质的圆双折射 Δn 会随波长发生变化，因此，旋光度将随入射偏振光的波长不同而不同，以比旋光度 $[\alpha]$ 或摩尔旋光度 $[M]$ 对平面偏振光的波长或波数作图称 ORD 曲线。

3.6.2 两类 ORD 曲线

一般而言，ORD 曲线可分为两种类型，即正常和反常 ORD 曲线。

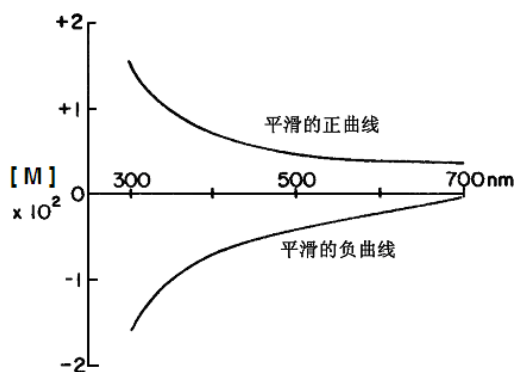


图 7 透明光谱区的旋光色散曲线

对于某些在 ORD 光谱仪测定波长范围内无吸收的手性物质，例如某些饱和手性碳氢化合物或石英晶体，其 $[M]$ 的绝对值一般随波长增大而变小。旋光度为负值的化合物，ORD 曲线从紫外到可见区呈单调上升；旋光度为正值化合物，ORD 曲线从紫外到可见区呈单调下降。两种情况下都逼近 0 线，但不与 0 线相交，即 ORD 谱线只是在一个相内延伸，既没有峰也没有谷，这类 ORD 曲线称为正常的或平坦的旋光谱线。图 7 给出正常 ORD 谱线的例子。显然，欲测定这类物质的旋光度最好用波长较短的光源。

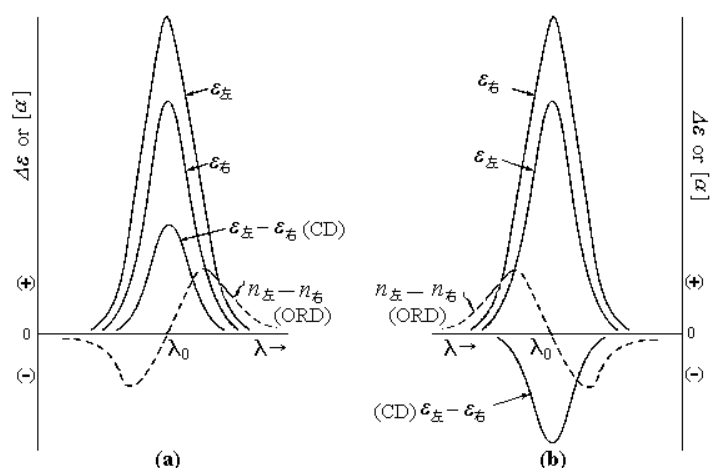


图 8 在 λ_0 处具有最大吸收的一对对映体的理想圆二色和旋光色散曲线
(a) 正 Cotton 效应；(b) 负 Cotton 效应

当手性物质存在发色团，在 ECD 光谱仪测定波长范围内有吸收时，则原先在电子吸收带附近处于单调增加或减少中的摩尔旋光度或比旋光度，可以在某一个波长内发生急剧变化，并使符号反转，有人把这种现象称为反常色散(Anomalous Dispersion)。与图 7 所示的正常 ORD 曲线相比，理想的反常 ORD 曲线通常呈现极大值、极小值以及一个拐点，如图 8 中的虚线(---)所示，因此认为反常 ORD 曲线呈 S 型。它的起因可能是在 λ_0 处圆双折射 Δn 值的突变，一般在吸收光谱的最大吸收 λ_{max} 处可以观察到反常色散曲线的拐点^①；还有另一种说法认为，ORD 曲线就象 ECD 曲线的一阶导数，在 ECD 的极大吸收处出现拐点。呈现反常色散的场合，同时可以看到圆二色性(参阅 3.6.3)，即 ECD 曲线通常在吸收光谱的 λ_{max} 附近出现 $\Delta\epsilon$ 绝对值极大(呈峰或谷)，或可能将吸收峰分裂为一正一负两个 ECD 谱峰。反常 ORD 曲线的摩尔振幅 a 由式(5-5)给出：

$$a = \frac{|[M]_1| + |[M]_2|}{2} \quad (5-3)$$

^① 由于吸收谱带和 ORD 曲线的形状并不是严格对称的，因此这个拐点并不一定与 λ_0 完全一致。

式中 $[M]_1$ —反常色散波峰处的摩尔旋光度；

$[M]_2$ —反常色散波谷处的摩尔旋光度。

有些化合物同时含有两个以上不同的发色团，其反常 ORD 曲线可有多个峰和谷，呈现复杂的 Cotton 效应。实际上每一条 ORD 曲线都是分子中各个发色团的综合效应，包括分子的每一种取向和每一种构象的贡献，因此 ORD 谱线常呈复杂情况。

由于反常色散是与化合物的吸收谱带相关联的，虽然前者主要起因于圆双折射，但是将反常 ORD 谱与紫外可见光谱对照更有实际应用价值，另外，在以下的讨论中将看到，反常 ORD 曲线在确定手性络合物的构型和构象时，具有重要意义(参阅 3.7.2)。

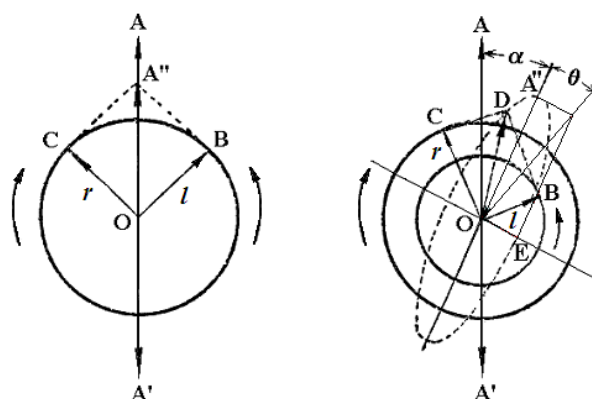


图9 椭圆偏振：偏振面旋转和左右圆组分吸收

(a) 入射平面偏振光的左右圆组分；(b) 出射左右旋椭圆组分的加和和偏振光平面的旋转

OB表示被吸收后左圆偏振光的振幅；OC表示被吸收后右圆偏振光的振幅；

OD表示OB和OC的矢量和； θ 为椭圆偏振光的椭圆率角

3.6.3 电子圆二色性(ECD)

若手性物质在圆偏振光的波长范围内发生电子跃迁，则它对左右两圆偏振光的吸收程度不同，即它对左、右圆组分的摩尔吸光系数不同($\epsilon_l \neq \epsilon_r$ ，即电子圆二色性)。这时，不仅是偏振光平面被旋转了，左右两圆组分的振幅也不再相等。图 9(b)表示一束单色平面偏振光通过手性样品溶液，因圆双折射 Δn 导致偏振光平面旋转 α 角(假设 $n_l > n_r$)；与此同时试样还对两圆偏振光有不同程度的吸收(假设 $\epsilon_l > \epsilon_r$)，使其振幅受不同程度衰减，OB 与 OC 的电场合矢量 OD 将沿着一个椭圆轨迹移动，出射光便成为椭圆偏振光。椭圆长轴 OA''决定出射椭圆偏振光束的平面；椭圆率被定义为：

$$\tan \theta = OE/OA'' \quad (5-4)$$

当椭圆率很小，椭圆接近于线型，这时 $\tan \theta \approx \theta$ ，且与该手性样品对左右两圆组分的吸光度之差 ΔA 成正比。理论计算得到， ΔA 与椭圆率角 θ 的关系为：

$$\tan \theta \approx \theta = (\ln 10)(A_l - A_r) \times \frac{180}{4\pi} = 32.982 \Delta A \quad (5-5)$$

式中 A_l —介质对左圆偏振光的吸光度；

A_r —介质对右圆偏振光的吸光度；

ΔA —介质对左右圆偏振光的吸光度之差；

θ —实测椭圆率角，deg^①。

在实际工作中，更常用的是比椭圆度 $[\theta]_\lambda^t$ 和摩尔椭圆度 $[\Theta]_\lambda^t$ ^②，

$$[\theta]_\lambda^t = \frac{\theta}{c \times l} = \frac{32.982 \Delta A}{c \times l} \quad (5-6)$$

式中 $[\theta]_\lambda^t$ —特定波长 λ 下的比椭圆度，deg · dm⁻¹ · cm³ · g⁻¹；

θ —实测椭圆率角，deg；

c —手性样品溶液浓度，g · mL⁻¹；

l —样品池长度，dm；

t —测定温度，℃；

λ —测定波长，nm。

$$[\Theta]_\lambda^t = \frac{[\theta]_\lambda^t M_w}{100} = \frac{32.982 \Delta A \times M_w}{100 \times c \times l} = \frac{32.982 \Delta A \times 100}{c' \times l'} = 3298.2 \Delta \epsilon_\lambda \quad (5-7)$$

$$[\Theta]_\lambda^t = \frac{\theta_\lambda}{c' \times l' \times 10} = 3298.2 \Delta \epsilon_\lambda \text{ 或 } \Delta \epsilon_\lambda = \frac{\theta_\lambda}{3298.2 \times c' \times l' \times 10} \quad (5-8)$$

式中 $[\Theta]_\lambda^t$ —特定波长 λ 下的摩尔椭圆度，deg · cm⁻¹ · dm³ · mol⁻¹；

M_w —手性化合物的分子量，g · mol⁻¹；

θ_λ —特定波长 λ 下的实测椭圆率角，mdeg；

c' —手性样品溶液摩尔浓度，mol · L⁻¹；

l' —样品池长度，cm；

$\Delta \epsilon_\lambda$ —介质对左右圆偏振光的摩尔吸光系数之差($\epsilon_l - \epsilon_r$)，mol⁻¹ · dm³ · cm⁻¹。

如图8所示， $\Delta \epsilon_\lambda$ 会随入射圆偏振光的波长变化而变化。以 θ (mdeg)或 $\Delta \epsilon_\lambda$ 为纵坐标，以波长或波数为横坐标作图，便得到ECD曲线。

① 尽管目前所有商品化的 ECD 光谱仪都是以椭圆率 θ (mdeg)为单位，但实际测出的均为 ΔA 。只要手性样品浓度已知，ECD 光谱仪器自带软件可以对其 $\Delta \epsilon$ 作出计算。

② 有些书上以 $[M]$ 表示摩尔椭圆率的符号，为了不与摩尔旋光度的符号混淆，本书采用符号 $[\Theta]$ 。

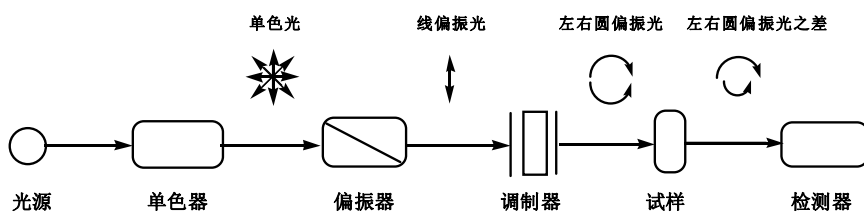


图10 圆二色分光偏振仪(ECD光谱仪)工作原理示意图

图10示出ECD光谱仪的简要工作原理：单色线偏振光被ECD调制器调制为交替的左圆和右圆偏振光，手性试样对偏振光的左、右圆组分有不同程度的吸收作用，变动的光强度在检测器上产生交流/直流信号，从而测量出比例于 ΔA 的周期性信号。

3.6.4 溶液和固体 ECD 光谱测试注意事项

1. 在标准操作时，谱带宽度选为 1 nm。对于高分辨率测量，要用较窄的狭缝宽度，此时光电倍增管的电压较高，谱的信噪比差。虽然对于正常测量最佳谱带宽度是 1~2 nm，但是在下列情况下，要牺牲分辨率而需要较宽的狭缝宽度，当样品的吸光度很高，但是 ECD 信号很弱时，一方面要尽量保证测定 ECD 峰所需要的足够浓度，另一方面要设置较宽的狭缝；不过此时要特别小心，因为样品在吸光度过高($A > 2$)的情况下可能存在荧光或杂散光引起的某些假象^[12,28,29]。另外，在固体 ECD 光谱测试时也需要较大的狭缝宽度。

2. 椭圆率和摩尔椭圆率都依赖于测量条件。因此，温度、波长和样品浓度总是应该特别注明的。虽然直接测量椭圆率 θ (椭圆偏光法)是可能的，但在实践中很难实现。

3. 获得理想的溶液或固体 ECD 谱图的注意事项：

(1) 手性样品符合测定 ECD 光谱的条件(在给定的波长范围内有较强的 ECD 信号和合适的吸收值)；事先测定手性样品的 UV-Vis 吸收光谱，预测 ECD 谱峰的可能位置和选择合适的浓度($A < 2$)；

(2) 提供高对映纯度的手性样品；

(3) 根据样品性质选择测定方式(溶液、固体、单晶或荧光 ECD)；

(4) 对溶液样品应选用合适的溶剂(表 1)、浓度和光程(与测定 UV-Vis 光谱类似)；

(5) 对固体样品的压片法测试，应视样品的不同选用合适百分比浓度及合适的稀释剂(KBr、KCl 或 CsI 等)研磨压片后进行透射扫描；

(6) 测定参数的选择(波长范围、扫描速度、灵敏度、狭缝等)；

(7) 对于同一个样品，在可能的条件下，最好同时做其溶液和固体 ECD 光谱加以比较；

(8) 最好同时做一对对映体的 ECD 光谱，以互相印证其对映纯度。

表 1 在紫外区适用的 ECD 光谱溶剂截止波长(nm)一览表

溶剂	1 cm cell	1 mm cell	0.1 mm cell
Water	185	180	175
10 mM Sodium phosphate		182	
0.1 M Sodium phosphate		190	
0.1 M Sodium chloride		195	
0.1 M Tris-HCl		200	
0.1 M Ammonium citrate		220	
n-Hexane	210	185	180
Trifluoroethanol		177	170
Cyclohexane	210	185	180
Isoctane	210	185	180
Dioxane	220	210	202
Benzene	280	275	270
Carbon tetrachloride	250	240	230
Chloroform	240	230	220
1,2-Dichlororthane	220	210	200
Methanol	210	195	185
Ethanol	220	200	190
Trifluoroacetic acid	260	250	240
THF	265	230	204
Acetonitrile	191		

3.6.5 ORD与ECD的关系以及Cotton效应

ECD 和反常 ORD 是同一现象的两个表现方面，它们都是手性分子中的不对称生色团与左右圆偏振光发生不同的作用引起的。ECD 反映了光和分子间的能量交换，因而只能在有最大能量交换的共振波长范围内测量；而 ORD 主要与电子运动有关，因此即使在远离共振波长处也不能忽略其旋光度值。因此，反常 ORD 与 ECD 是从两个不同角度获得的同一信息，如果其中一种现象出现，对应的另一种现象也必然存在。为了纪念首次发现这两种现象的法国物理学家 Aime Cotton，它们一起被称为 Cotton 效应(简称 CE)。如图 9 所示，正 Cotton 效应相应于在 ORD 曲线中，在吸收带极值附近随着波长增加， $[\alpha]$ 从负值向正值改变(相应的 ECD 曲线中 $\Delta\epsilon$ 为正值)，负 Cotton 效应情形正好相反。同一波长下互为对映体的手性化合物的 $[\alpha]_D$ 值或 $\Delta\epsilon_\lambda$ 值，在理想情况下绝对值相等但符号相反；一对 ECD(或反常 ORD)曲线互为镜像。

如同折射率曲线和吸收曲线之间有 Kramers-Kronig 关系式一样，ORD 的摩尔旋光度和 ECD 的摩尔椭圆度之间也由于有名的 Kramers-Kronig 变换(简称 K-K 变换)而相互关联，已知其中一个参数可对另一个参数进行计算。对于一个孤立的 Cotton 效应，有：

$$[\Theta(\lambda)] = -\frac{2}{\pi\lambda} \int_0^\infty [M(\lambda')] \frac{\lambda'^2}{\lambda^2 - \lambda'^2} d\lambda' \quad (5-9)$$

$$[M(\lambda)] = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty [\Theta(\lambda')] \frac{\lambda'^2}{\lambda^2 - \lambda'^2} d\lambda' \quad (5-10)$$

从实际应用上来看，ORD和ECD两种方法可以单独使用，更经常二者是与UV-Vis光谱一起配合使用。一般而言，ECD谱比ORD谱应用更为广泛，因为ECD谱峰的位置、强度、符号及其形状，可以提供更多有用的结构信息；当几个吸收峰相重叠时，一些附加的ECD特征，如肩峰、次级峰、最小值(峰谷)等也可作为分析的依据，因此ECD光谱可作为表征跃迁能级的特殊光谱指纹技术，通过它能进一步了解一般电子光谱所不能体现出来的能级跃迁细节，这种分析对确定(手性)化合物电子跃迁性质颇有帮助；此外，ECD光谱还具有较好的分辨率，可以对掩埋在较强吸收带中的较小Cotton效应表现出一个可检测的灵敏度，从圆二色现象产生的角度去理解，这是因为对于某个特定的ECD电子跃迁，只有与该跃迁有关的优势手性构型或构象才有贡献，而对于ORD曲线而言，在多种手性构象并存的情况下，有时很难排除背景的干扰。

3.7 手性络合物绝对构型的测定^[22,25]

3.7.1 测定手性络合物绝对构型的两种方法

研究手性探针或手性化合物对映体拆分过程中的手性识别、药物或其他生物活性化合物的立体选择性作用、手性化合物的外消旋转化、手性化合物之间的化学转化以及不对称合成机理等都需要了解手性化合物的绝对构型，才能正确阐明它们的作用模式。因此，在立体化学研究中，确定手性化合物的绝对构型是十分重要的。虽然早在19世纪中叶，巴斯德就提出并实现了用多种拆分方法将外消旋体分为两个对映异构的镜像组分，但是人们并不知道被拆分的对映体的真实绝对构型。直到1951年土耳其化学家 Bijvoet 首次用反常 X-射线衍射法(Anomalous X-ray Diffraction)确定了(+)-酒石酸钠铷盐的绝对构型，“绝对构型”才有了真实的内容。

目前大多数手性化合物的绝对构型都可以通过各种物理的或化学的方法与已知其绝对构型的手性化合物联系起来确定。一般而言，测定手性络合物绝对构型有以下两种方法：

(1) X-射线衍射法—直接法

X-射线不是万能的物理能，一般情况下不能区分对映体。例如，用早期的X-射线衍射技术不能区分一对非对映异构体盐 $\{\Delta(-)_D-[Co(ox)(en)_2]^+\}$ $\{\Lambda(-)_D-[Co(ida)_2]^- \}$ 和 $\{\Lambda(+)_D-[Co(ox)(en)_2]^+\}$ $\{\Delta(+)_D-[Co(ida)_2]^- \}$ 的单晶 (H_2ida = 亚氨基二乙酸)。1951年Bijvoet 采用 $Zr K_\alpha$ X-射线，

通过在酒石酸盐中引入铷原子,利用重原子铷的反常散射效应对酒石酸的绝对构型进行了首次确定。但反常X-射线衍射重原子法不适用于难以引入重原子的手性有机化合物。目前,经改进的新一代X-射线衍射仪在测定绝对构型时,无须特意引入重原子,在一定条件下可利用晶体中含氧、氮、磷等原子对X-射线的弱反常散射效应,测定对映纯手性络合物分子的绝对构型,并用SHELX-L程序所提供的Flack参数判断所确定的绝对构型是否正确^[30]。这一方法要求被测手性络合物必须形成质量优良的单晶或能够容易地转变为可结晶的化合物,对晶体的组成也有严格的要求,例如,对于 MoK_α 衍射数据,要求晶体中含有磷或更重的原子;对于 CuK_α 衍射数据,原则上能确定所需的绝对构型,但要求晶体质量要足够好。

用X-射线衍射法测定手性络合物的绝对构型,是不依赖于其他方法的,其结果可以作为权威的仲裁。尤其对于某些不能与已知其绝对构型的标准络合物关联的手性络合物或新型手性络合物,X-射线衍射法是能直接确定其绝对构型的惟一可靠方法^[21]。

(2) 利用 Cotton 效应关联法—间接法

我们可以通过比较一个手性络合物与具有类似结构(包括类似的电子结构)的已知绝对构型的络合物在对应的电子吸收带范围内的 Cotton 效应(ORD 和ECD)来指定绝对构型。

迄今已经用反常 X-射线衍射法测定了数百种金属络合物的绝对构型,它们为 ECD 光谱法间接测定金属络合物的绝对构型奠定了基础。因此,对于一个新发现的手性络合物,既可以直接用 X-射线衍射法测定其绝对构型;也可以用任何一种能将这一络合物与已知构型的络合物相关联的间接方法来确定其绝对构型。

当手性络合物的 ORD 呈正 Cotton 效应时,相应的 ECD 曲线也呈正 Cotton 效应,反之亦然。因此二者都可以用于间接测定在偏振光的波长范围内有特征吸收的手性络合物的绝对构型。这两种方法可以单独使用,更经常二者是与 UV-Vis 光谱一起配合使用。而在配位化学研究中 ECD 谱比 ORD 谱应用更为广泛,因为它可用于分析一般电子光谱所不能体现出来的能级跃迁的细节,这种分析对络合物绝对构型的确定和电子结构的分析很有帮助。

3.7.2 关联法在确定手性络合物绝对构型中的应用

如前所述,对于一些比较简单的手性络合物,可以通过测定它们的 ORD 和 ECD 谱,来探究它们的电子光谱(例如产生吸收峰的原因,微观分子轨道能级次序等),以及关联它们的绝对构型。应用 Cotton 效应指定绝对构型,一般规律是:如果具有类似结构(立体结构、配位环

境和电子结构)的二个不同的手性络合物在对应的电子吸收带范围内有相同符号的 Cotton 效应, 则二者具有相同的绝对构型。

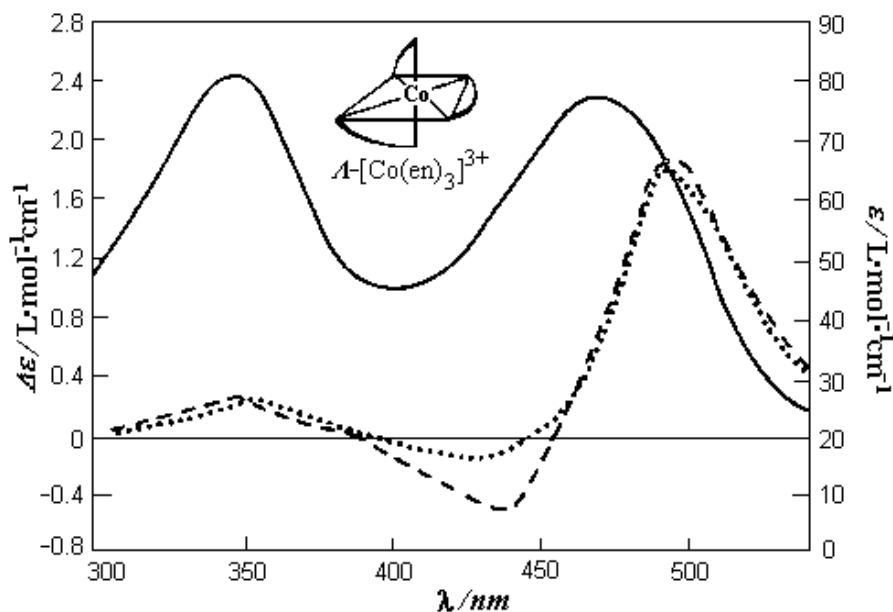


图11 Λ -(+)- $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 的吸收(—)和ECD光谱(····)以及(+)- $[\text{Co}(l\text{-pn})_3]^{3+}$ 的ECD光谱(---)
正上方的立体结构图表示已被反常X-射线衍射确定的 Λ - $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 的绝对构型

对一系列含五员环双齿配体 $[\text{Co}(\text{AA})_3]$ 类络合物的晶体圆二色谱的研究表明, 它们一般都符合下列经验规律: 凡在低能端第一个吸收带的长波部分出现正 ECD 峰的都属于 Λ 绝对构型, 出现负 ECD 谱带的为 Δ 绝对构型。这个经验规律也适用于大多数具有五员螯环的 d^6 (低自旋)或 d^3 络合物, 它们的绝对构型都用反常 X-射线衍射方法证实过。

例如, 结构相似的(+)- $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 和(+)- $[\text{Co}(l\text{-pn})_3]^{3+}$ 在对应的电子吸收带范围内有相同符号的Cotton 效应(图11), 它们在长波处的第一个吸收峰均为正值, 它们的绝对构型应相同。而(+)- $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 的绝对构型已被反常X-射线衍射法确定为 Λ 构型, 以它为标准就可以应用上述经验规律通过比较ECD与ORD曲线(图12), 来指定其他相关Co(III)络合物的绝对构型。

图12所示ORD曲线应称为正Cotton 效应。因为从S型曲线看, 随波长增加, 摩尔旋光度 $[M]$ 由负到正变化, 在ECD长波区第一个最大吸收正峰($\lambda \approx 500 \text{ nm}$)附近出现反转色散。在此有必要再次强调, 切不可将某一个波长下的相同旋光方向作为判断手性配合物绝对构型的判据(参阅3.5.2), 因为经常发现在同一波长下具有相反旋光方向的手性配合物具有相同的绝对构型。例如, 根据图12, 若以490 nm作为特定波长, 可以发现 Λ - $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 和 Λ - $[\text{Co}(l\text{-pn})_3]^{3+}$ 在该波长

• 指两者的中心金属均为 Co(III), 配位原子均为 N, 螯环均为五员环, 即两者具有相似的内界。

下的旋光方向正好相反。又例如，虽然 $(+)\text{-}[\text{CoCl}(\text{NH}_3)(\text{en})_2]^{2+}$ 与 $(-)\text{-}[\text{CoCl}(\text{NCS})(\text{en})_2]^+$ 的ECD和ORD曲线分别有很大不同，但两者却具有相同的绝对构型，这可能与配体 NH_3 和 NCS^- (异硫氰酸根)的配体场强度差别较大有关^①。以上分析提醒我们，在应用Cotton 效应关联手性络合物的绝对构型时必须特别小心，通常要关注的是ECD或ORD曲线在某一波长区域内的走向，而不是在某个特定波长下的 $\Delta\epsilon_\lambda$ 或 $[\alpha]_\lambda$ 的符号。

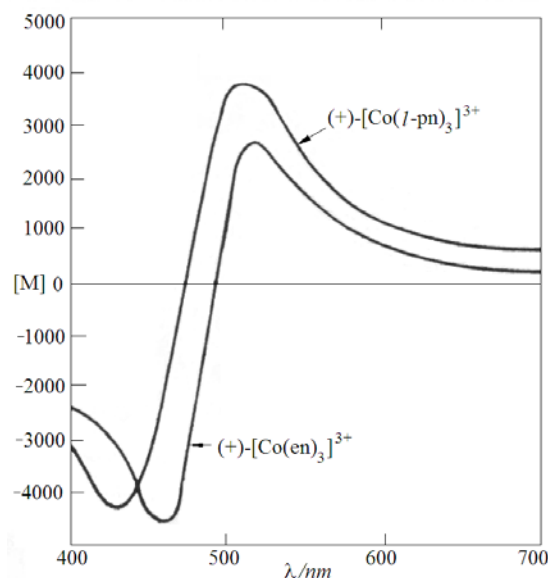


图12 $(+)\text{-}[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 和 $(+)\text{-}[\text{Co}(\text{l-pn})_3]^{3+}$ 的ORD曲线

(四) 仪器与试剂

仪器：双向磁力搅拌器、恒温水浴锅、电冰箱、抽滤装置，色谱柱；JASCO J-810 型圆二色分光偏振仪、SHIMADZU UV2501 PC 紫外可见分光光度计、上海精密科学仪器有限公司物理光学仪器厂 WZZ-2S 型数字式自动旋光仪等。在 ECD、UV-Vis 光谱和旋光度的定量测定中，所配制络合物样品的浓度大约为 1.5 mg/1 mL 水，光程分别为 1 cm 和 5 cm。

试剂：乙二胺、硫酸钴($\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)、溴化铵、氢溴酸、乙醇、乙醚；葡聚糖凝胶(NH_4^+ 型 SP-Sephadex C-25)； $(+)\text{-}\alpha$ -溴代樟脑- π -磺酸铵 $[\text{NH}_4(+)\text{-O}_3\text{SOC}_{10}\text{H}_{14}\text{Br}]$ ，简称 $\text{NH}_4(d\text{-BCS})$ ；所用试剂纯度均为 A.R.。

^① 已知光谱化学序列为： $\text{I}^- < \text{Br}^- < \text{S}^{2-} < \text{SCN}^- < \text{Cl}^- < \text{NO}_3^- < \text{F}^- < \text{OH}^- \sim \text{CH}_3\text{COO}^- \sim \text{HCOO}^- < \text{C}_2\text{O}_4^{2-} < \text{H}_2\text{O} < \text{NCS}^- < \text{gly}^- < \text{CH}_3\text{CN} < \text{edta}^{4-} < \text{py} < \text{NH}_3 < \text{en} < \text{NH}_2\text{OH} < \text{bipy} < \text{phen} < \text{NO}_2^- < \text{PPh}_3 < \text{CN}^- < \text{CO}$

(五) 实验步骤

本实验将通过在自行合成的三核钴络合物中加入一定比例的溴化铵和水, 通过可能发生的绝对不对称合成, 获得按统计规律分布的单一对映体过量的 $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2 \cdot nH_2O$ ($n = 0, 2$), 在各种表征方法中主要通过紫外可见(UV-Vis)、圆二色(ECD)光谱和旋光度测定来确定手性 $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ 的浓度和对映体过量百分率($e. e. \%$)。

实验中首先合成羟基桥联的三核钴络合物 $[Co(H_2O)_2\{(\mu-OH)_2Co(en)_2\}_2](SO_4)_2 \cdot 7H_2O$ ^[31], 继而采用文献中合成效果较好的反应体系(即三核钴络合物、溴化铵和水按确定的配比在一定条件下反应)^[14-16], 获得外消旋化合物或含某一对映体过量的手性产物(+)_D-或(-)_D- $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ 。表征方法可采用元素分析、比旋光度、电导、磁化率测定, 可见、ECD、红外光谱等, 来分析所得产物的组成、纯度、结构和光谱性质及对映体过量百分率($e. e. \%$)。有条件的综合化学实验室可以拆分所合成的消旋 $rac-cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2 \cdot 2H_2O$ ^[19,33] 并对手性产物进行尽可能充分的表征。

5.1 合成

5.1.1 $[Co(H_2O)_2\{(\mu-OH)_2Co(en)_2\}_2](SO_4)_2 \cdot 7H_2O$ 的制备^[32]

将 72.5 g (0.26 mol) 七水合硫酸钴(II)溶解在 90 mL 水中, 往此溶液中加入 150 mL 10 % 乙二胺(0.25 mol); 将混合物搅拌 4 h, 并使它直接暴露在空气中进行静置氧化。在随后几个小时内就开始有一种暗红棕色的沉淀生成。令反应混合物静置 3 或 4 天。将析出的产物抽滤, 依次用水(洗至滤液显粉红色)、乙醇和乙醚充分洗涤沉淀, 自然风干。

5.1.2 $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2 \cdot nH_2O$ ($n = 0, 2$)晶体的制备^[14,19]

将 $[Co(H_2O)_2\{(\mu-OH)_2Co(en)_2\}_2](SO_4)_2 \cdot 7H_2O$ (1.07 g)、溴化铵 (3.43 g)和 3.40 mL 水混合后磁力搅拌 1 min, 形成悬浮液, 然后置于 50 °C 水浴中加热并搅拌 5 min, 冷却后在 0 °C 保持 20 h 以获得更多结晶。将析出的红紫色晶状固体过滤, 先后用乙醇和乙醚洗涤以除去溴化铵和其它副产物。用最少量的 5 % 氢溴酸溶液对粗产物进行重结晶, 将饱和溶液在室温下静置析晶, 必要时可加入一颗微小晶种来诱导较多量单一手性晶体的形成。

5.1.3 $cis-[CoBr(NH_3)(en)_2]Br_2$ 的合成和色谱分离^[15,16]

将一式三份 $[Co(H_2O)_2\{(\mu-OH)_2Co(en)_2\}_2](SO_4)_2$ (0.8 g)、溴化铵(4 g)和 4 mL 水分别置于三个具塞锥型瓶中, 在室温下用特定的磁子(2.5 cm 长、直径 0.8 cm)进行正向(或反向)磁力搅拌

约 1 min 形成悬浮液，然后置于 50 °C 恒温水浴中加热并搅拌 5 min。随即将每份混合液的上层清液分别小心地负载于 150×10 mm 葡聚糖凝胶离子交换色谱柱(NH₄⁺型 Sephadex SP C-25)上，待其被葡聚糖凝胶完全吸收后，先以 0.2 mol/L 溴化铵，然后再以 0.5 mol/L 溴化铵淋洗分离。仔细收集不同组分的淋出液，进行下一步表征实验。

5.1.4 手性晶种诱导 *cis*-[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 的不对称合成

将 0.0036g 手性 *cis*-[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 晶种、[Co(H₂O)₂{(μ-OH)₂Co(en)₂}₂](SO₄)₂·7H₂O (0.72 g)、溴化铵(2 g)和水(2 mL)加入烧杯中，混合后磁力搅拌 1 min，形成悬浮液，然后将此烧杯置于 50℃水浴中加热并搅拌 5 min，冷却后在冰箱(4℃)中保持 20 h。将析出的红紫色固体过滤，分别用乙醇和乙醚洗涤，用最少量的 5%氢溴酸溶解粗产物，过滤除去不溶物后，将所得滤液在室温下置于通风橱中自然蒸发析晶，1~2 天后收集晶体。

5.2 表征

5.2.1 ECD 光谱和比旋光度分析色谱分离产物的对映体过量百分率(*ee* %)^[19]

将 5.1.3 中色谱分离产物的第一、二色带淋出液进行 ECD 光谱和比旋光度测定，以确定手性产物的 *ee* %值。参考文献中[34]中给出的(+)-*cis*-[CoBr(NH₃)(en)₂]Cl₂ 的摩尔椭圆度[θ]₅₆₁ 数值 1143,再根据[θ]_λ和Δε_λ之间的换算关系式[θ]_λ=3298.2Δε_λ^[28],可以计算出(+)-*cis*-[CoBr(NH₃)(en)₂]Cl₂ 的Δε₅₆₁ = + 0.347[●], 本实验将Δε_{max} = |0.336| 和[α]_D = +103^o^[35] 近似作为对映纯的(+)-*cis*-[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 的Δε 和比旋光度参考值。在进行相关计算时每份样品中 *cis*-[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂·*n*H₂O (*n* = 0, 2)浓度的确定见 5.2.2 中的方法。一般在色谱分离的第二色带出现 ECD 信号。

5.2.2 可见光谱分析色谱分离产物

分别对上述 5.2.1 中具有 ECD 信号的色谱分离产物进行可见光谱测定(波长扫描范围 400~700 nm, 已知 *cis*-[Co(OH)(H₂O)(en)₂]Br₂ 和 *cis*-[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 的λ_{max} 分别为 512 nm 和 542 nm^[15,16,36], 后者的摩尔吸光系数为 81 mol⁻¹ · dm³ · cm⁻¹^[36]), 然后根据图 13 所示的吸光度-浓度工作曲线对每份样品中 *cis*-[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 的浓度 C 进行分析。实验中要求学生自行定量配制一定浓度梯度的 *cis*-[CoBr(NH₃)(en)₂]Br₂ 标准溶液,测其吸光度并绘制工作曲线。要求配制至少五份样品,其摩尔浓度在 1.00×10⁻³~ 20.0×10⁻³ mol/L 之间。

[●] 也可采用 24 次绝对不对称合成中的Δε_{max} = |0.336| 作为 *ee* 的标准值, 参考文献[19]。

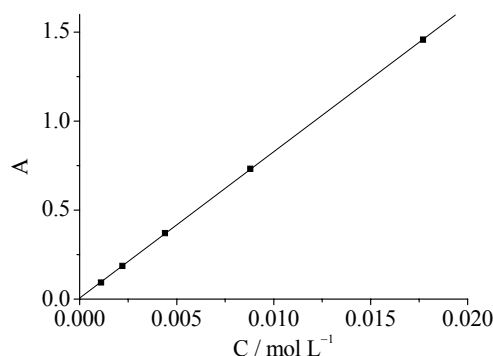


图 13 $\text{cis-}[\text{CoBr}(\text{NH}_3)(\text{en})_2]\text{Br}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($n = 0, 2$) 的吸光度-浓度工作曲线

5.2.3 磁化率测定

有关原理可参考文献[5]中实验五十中的实验原理部分。对三核钴络合物 $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})\{\mu\text{-OH}\}_2\text{Co}(\text{en})_2\}_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 进行室温磁化率测定并分析所得数据,说明络合物内界钴离子的氧化态。

5.2.4 差热热重测定

采用差热-热重方法探讨所制备的产物(三核钴络合物以及 $\text{cis-}[\text{CoBr}(\text{NH}_3)(\text{en})_2]\text{Br}_2$)是否含结晶水及其热稳定性和热效应。

5.2.5 设计实验

- (1) 请自行设计实验方案鉴别本实验中所得到的外消旋化合物和外消旋混合物(*Congl.*)。
- (2) 请对探究该实验(绝对不对称合成)的真实反应机理提出自己的设想,并通过设计实验加以证明。

(六) 实验注意事项

虽然文献中都提及手性 $\text{cis-}[\text{CoBr}(\text{NH}_3)(\text{en})_2]\text{Br}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($n = 0, 2$) 的水溶液不论在室温下放置或加热都不会发生外消旋^[14,33],但是我们在实验中却发现用二次蒸馏水直接配制的手性 $\text{cis-}[\text{CoBr}(\text{NH}_3)(\text{en})_2]\text{Br}_2$ 溶液在室温下放置后颜色会逐渐从红紫色变为酒红色,使得其 ECD 和 Vis 光谱曲线都发生改变,这可能是 $\text{cis-}[\text{CoBr}(\text{NH}_3)(\text{en})_2]^{2+}$ 在水溶液中逐渐水解转变为 cis- 或 $\text{trans-}[\text{Co}(\text{NH}_3)(\text{H}_2\text{O})(\text{en})_2]^{3+}$ 或 cis- 或 $\text{trans-}[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)(\text{en})_2]^{2+}$ ^[35];而在酸性介质(HBr)中则基本上不发生这些变化。因此不论是经色谱柱分离的各个色带或是析出的手性晶体配制溶液的光学纯度和光谱表征都应当尽快进行,否则须使溶液呈酸性并在冰箱中保存,以免样品发生水解或消旋化而影响实验测定结果;当对粗产物进行重结晶时须在 HBr 介质中进行。

(七) 实验结果与讨论

参 考 文 献

1. Kauffman G B. *Inorganic Coordination Compounds*. London: Heyden & Son Ltd., 1981: Chapter 6.
2. Kauffman G B, Bernal I. J. Chem. Edu., 1989, 66(4): 293.
3. Bernal I, Kauffman G B. J. Chem. Edu., 1987, 64(7): 604.
4. Bernal I, Kauffman G B. Struct. Chem., 1993, 4(2): 131.
5. 王尊本主编. 综合化学实验, 章慧等编写. 实验 26, 33, 52. 北京: 科学出版社, 2003, 114, 151, 357.
6. 浙江大学, 南京大学等校主编. 综合化学实验. 实验 15. 北京: 高等教育出版社, 2001, 83.
7. 章慧, 李丽, 陈贵, 王芳, 方雪明, 陈坚固. 综合化学新实验—手性席夫碱 Ni(II)络合物的合成与表征. 大学化学, 2005, 20(2), 39.
8. 王利民, 田禾编著. 精细有机合成新方法. 北京: 化学工业出版社, 2004. p218.
9. 丁奎岭, 王洋, 吴养洁等. 固态“绝对”不对称合成. 有机化学, 1996, 16(1): 1.
10. Soai K, Sato I. Chirality, 2002, 14: 548.
11. 刘纲, 马红敏, 邵瑞链. 化学进展, 2001, 13(3): 198.
12. Frank F. Spontaneous Asymmetric Synthesis. *Biochim. Biophys. Acta.*, 1953, 11: 459-463.
13. Soai K, Niwa S, Hori H. Chem. Commun., 1990, 982.
14. Asakura K, Kobayashi K, Mizusawa Y, et al. Physica D, 1995, 84: 72.
15. Asakura K, Kondepudi D K, Martin R. Chirality, 1998, 10: 343.
16. Asakura K, Ikumo A, Kurihara K, et al. J. Phys. Chem. A, 2000, 104: 2689.
17. Nakagawa H, Ohba S, Asakura K, et al. Acta Cryst., 1997, C53: 216.
18. Bernal I, Cetrullo J, Jackson W G. Inorg. Chem., 1993, 32(19): 4098.
19. 章慧, 王宪营, 陈雷奇, 方雪明, 高景星, 徐志固. 物理化学学报, 2006, 22(5): 609.
20. Eliel E L, Wilen S H, Doyle M P. Basic Organic Stereochemistry, John Wiley & Sons. Inc., 2001. Chapter 6, 7, 12.
21. 尤田耙编著. 手性化合物的现代研究方法. 合肥: 中国科技大学出版社, 1993. 第二章, 第四章.
22. 金斗满, 朱文祥编著. 配位化学研究方法. 北京: 科学出版社, 1996. 第七章.
23. 叶秀林编著. 立体化学. 北京: 北京大学出版社, 1999. 236-285.
24. 彭万华, 杨小平, 谭凤姣. 立体化学教学中易混淆的一些概念. 化学通报, 1998, 61(8), 56.
25. 游效曾编著. 配位化合物的结构与性质. 北京: 科学出版社, 1992. 185.
26. 徐志固编著. 现代配位化学. 北京: 化学工业出版社, 1987. 第一章.
27. 周志华, 汤杰, 胡秀贞. 八面体络合物分子的旋光性和构型. 无机化学学报, 1989, 5(1): 29.
28. 周志华, 汤杰, 胡秀贞. 四面体过渡金属络合物的构型与 CD 的关系. 无机化学学报, 1989, 5(2): 64.
29. 麦松威, 周公度, 李伟基. 高等无机结构化学. 北京: 北京大学出版社, 香港: 香港中文大学出版社, 2001, 295.
30. 陈小明, 蔡继文编著. 单晶结构分析原理与实践. 北京: 科学出版社, 2004, 150, 153.
31. Garbett K, Gililard R D. J. C. S., 1965, 6084.
32. [美]Holtzclaw H F 主编. 无机合成 第八卷. 马维译. 北京: 科学出版社, 1977, 161.
33. [美]Basolo F 主编. 无机合成 第十六卷. 张靓华等译. 北京: 科学出版社, 1986, 101.
34. Brushmiller J G, Douglas B E. J. Am. Chem. Soc., 1962, 84, 3227.
35. Buckingham D A, Olsen I I, Sargeson A M. J. Am. Chem. Soc., 1968, 90: 6654.
36. Asakura K, Inoue K, Osanai S, et al. J. Coord. Chem., 1998, 46: 159.

(本实验编写者: 章慧、林丽榕、方雪明、吴振奕)